test-4

A. 判断题

你先只答 T/F，最好每题一句理由。

1. 区间调度问题中，选择开始时间最早的任务一定能得到最多相容任务。
2. 区间调度问题中，选择结束时间最早的任务可以得到最优解。
3. 最小延迟调度问题中，所有任务都必须被安排。
4. 最小延迟调度问题中，按处理时间 `t_j` 从小到大排序一定最优。
5. 最小延迟调度问题中，按截止时间 `d_j` 从小到大排序可以最小化最大延迟。
6. Dijkstra 算法可以处理带负边的图，只要没有负环。
7. Prim 算法中的 `a[v]` 表示当前把 `v` 接到已有生成树的最小边权。
8. Kruskal 算法中，如果一条边加入后形成环，就应该跳过。
9. Huffman 算法每次合并频率最大的两个字符。
10. 最远将来缓存规则需要知道未来访问序列。

B. 手算题

1. 区间调度

给出任务：

任务	s	f
a	1	4
b	3	5
c	0	6
d	5	7
e	3	8
f	5	9
g	6	10
h	8	11

问：按正确贪心算法选出哪些任务？最多能选几个？

2. 最小延迟调度

任务	t	d
A	3	6
B	2	8
C	4	9
D	1	3

问：按最早截止时间优先排序，写出每个任务的开始时间、完成时间、延迟，最后最大延迟是多少？

---

3. Kruskal

边如下：

```
AB:1, AC:4, BC:2, BD:5, CD:3, CE:6, DE:2
```

问：按 Kruskal 算法依次选择哪些边？MST 总权值是多少？

---

4. Dijkstra

从 `s` 出发：

```
s→a:2
s→b:5
a→b:1
a→c:4
b→c:1
c→t:3
b→t:7
```

问：按 Dijkstra 算法求 `s` 到所有点的最短距离，并写出 `s` 到 `t` 的最短路径。

5. Huffman

字符频率：

```
a:5, b:9, c:12, d:13, e:16, f:45
```

问：画出 Huffman 合并过程，并求总加权路径长度。